

上机作业 A1：初试环境和工具

布置时间：2026 年 9 月 16 日 24:00

提交时间：2026 年 9 月 30 日 24:00

助教：余俊 51285903106@stu.ecnu.edu.cn

注意：所有问题解答放在 markdown 文件里，以 markdown 文件形式提交

1. 环境搭建和工具安装。这里仅列出主版本号和次版本号。[安装过程无须提交](#)。
 - 操作系统：Ubuntu 20.04 LTS（内核版本 Linux Kernel 5.4+，+代表更高版本）。
 - 如有条件，优先选择宿主机上直接安装 Linux 原生环境。
 - Windows 主机：可选择安装虚拟机（建议 VMware Workstation 16 Player）或安装 Windows Subsystem for Linux 2（WSL 2）。
 - Mac 主机：安装虚拟机。
 - C 语言编译器：GCC 9.3+和 Clang 10.0+。
 - 其他编程语言：Python 3.8+，Java 11+。
 - 性能剖析工具：Valgrind 3.17+，Linux perf 5.4+。
 - 并行编程扩展：OpenCilk 1.0+。

2. 常用工具命令操作练习

要求：在终端分别执行下述命令，如系统没有，请自行安装。使用`man`命令获得相关命令的文档，了解命令用法与选项含义，理解输出的数据，在此基础上回答问题。

提示：部分命令输出结果可能很长，尝试使用管道与`head`命令控制输出的行数，例如：`<cmd> | head -n 10`（表示截断输出的前 10 行）；部分命令可能需要`sudo`权限才可以正确执行。

- (1) \$ `uname -a`
 - a. 分析输出结果包含了哪些信息。
 - b. Linux 内核版本与指令集架构是什么？
- (2) \$ `cat /etc/os-release`
 - a. 分析输出结果包含了哪些信息。
- (3) \$ `sysctl -a`
 - a. 该命令的功能是什么？-a 选项的含义是什么？
 - b. 输出结果与目录 `/proc/sys` 的关系是什么？
 - c. 比较输出结果中`kernel.ostype`和`kernel.osrelease`与 (1)(2)命令的输出，他们是一致的吗？
 - d. 任选 2 个`kernel.perf\_\*`或`kernel.sched\_\*`的参数，解释其含义。
- (4) \$ `lscpu`
 - a. 处理器型号是什么？包含多少个物理核（physical core）？是否有硬件线程（hardware thread）？处理器基准频率、最大、最小频率分别是多少？每一级缓存的大小分别是多少？
 - b. 处理器是大端序还是小端序的？如果处理器是小端序的，列举一种大端序的应用场景。如果处理器是大端序的，列举一种小端序的应用场景。

- c. 输出中 Address sizes 的 physical 和 virtual 分别代表什么？如果你的机器是 64 位的，那么 physical 和 virtual 是 64 位的吗？概述原因。
- (5) \$ dmidecode
- 该命令的功能是什么？
 - 观察输出结果，以内存为例，可以获得哪些信息？
- (6) \$ numactl -H
- 该命令的功能是什么？-H 选项的含义是什么？
 - NUMA 节点数量有多少个？
 - 概述 'node distances' 的含义，并列举一些可能受其影响的应用场景。
 - 执行 'numactl --show' 命令，给出输出结果（文字截图皆可），1.说明这个指令的作用；2.给出这个指令的输出结果的分析；3.说明 'numactl --show' 与 'numactl -H' 的区别。
- (7) \$ free -h
- 分析输出结果，解释结果显示两行数据的含义。
 - 解释 GiB 和 GB 两种不同单位的区别。
- (8) \$ ps -aux
- 分析输出结果，解释每列数据的含义。
- (9) \$ top 与 \$ htop
- 注意：**执行该命令后会进入交互式界面，按 q 退出。
- 以 top 工具为例，交互式界面的每一栏分别表示什么？
 - 简要比较两种工具的差别。
- (10) \$ vmstat 1
- (11) \$ mpstat -P ALL 1
- (12) \$ pidstat 1
- (13) \$ iostat -xz 1
- 注意：**可以通过 Ctrl+C 终止上述命令的执行。
- 对于(10)到(13)这 4 条命令，命令传入的参数 1 表示什么意思？
 - 比较这 4 条命令分别统计了哪些方面信息。
 - 比较 'ps -aux' 的 '%CPU'（CPU 利用率）和 (11) pidstat, (7) top, htop 中 CPU 利用率的差别。
- (14) \$ sar -n DEV 1
- 命令传入的参数 1 表示什么意思？
 - 选项 -n DEV, 会获得哪些性能数据？
- (15) \$ uptime
- ① 分析输出结果包含了哪些信息？
 - ② 分析输出结果中 load average 的含义。
- (16) \$ cat /proc/interrupts 和 \$ cat /proc/softirqs
- 分析输出结果包含了哪些信息。
 - 你的电脑上最频繁的硬中断/软中断是什么？尝试简要分析其原因。
- (17) \$ lstopo --of svg > topo.svg (你可能需要安装 'hwloc' 包来获取 'lstopo' 命令)
- 简要分析 topo.svg 中展示的拓扑结构。
- (18) git 命令
- ① 通过 'git config' 配置 git 的用户名和邮件，你的命令是什么？

② 通过 `'git init'` 初始化一个仓库，你的分支名称(branch)是什么？若想修改默认的分支名称，你的命令是什么？若想修改当前仓库的分支名称，你的命令是什么？

③ 通过 `'git commit'` 创建一个 commit，此时 git 允许你递交吗？若不允许，你的命令是什么？

④ 在你的仓库中添加任一张图片（例如：`'.jpg, .png'`）并完成 commit，然后通过 `'.gitignore'` 文件忽略该文件，并通过 `'git rm --cached'` 移除对该图片的追踪，你的命令和流程是什么？

⑤ 阅读语义化递交，并给出一些自己的简单理解。文档地址：

<https://www.conventionalcommits.org/en/v1.0.0/#summary>

⑥ 概述 `'git merge'` 和 `'git rebase'` 两种合并方式的区别。

3. MIT 6.172 Performance Engineering of Software Systems “Homework 1: Getting Started”

文档地址：https://ocw.mit.edu/courses/6-172-performance-engineering-of-software-systems-fall-2018/resources/mit6_172f18hw1/

代码地址：https://ocw.mit.edu/courses/6-172-performance-engineering-of-software-systems-fall-2018/resources/mit6_172f18_hw1/

- 请阅读和练习文档中除第 6 节以外的部分，注意：
 - （1）忽略文档中关于 AWSRUN 和 Git 相关的内容；
 - （2）Exercise 自行练习，结果无需提交。
- 请完成 Write-up 2 至 Write-up 8，按要求提交结果。